лабораторная работа 4

Модель гармонических колебаний

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-03-24

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучить поведение гармонического осциллятора в различных условиях (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы), построить решения дифференциальных уравнений и соответствующие фазовые портреты.

2.2 Задание

Построить решение уравнения гармонического осциллятора и его фазовый портрет для следующих случаев:

1. Без затухания и без внешней силы

с начальными условиями

2.2 Задание

Построить решение уравнения гармонического осциллятора и его фазовый портрет для следующих случаев:

1. Без затухания и без внешней силы
2. С затуханием и без внешней силы

с начальными условиями

2.2 Задание

Построить решение уравнения гармонического осциллятора и его фазовый портрет для следующих случаев:

1. Без затухания и без внешней силы
2. С затуханием и без внешней силы
3. С затуханием и под действием внешней силы

с начальными условиями

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Что такое гармонический осциллятор?

Гармонический осциллятор описывает самые разные системы:

- грузик на пружине;

Несмотря на разную природу, эти системы подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению.

3.1 Что такое гармонический осциллятор?

Гармонический осциллятор описывает самые разные системы:

- грузик на пружине;
- математический маятник;

Несмотря на разную природу, эти системы подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению.

3.1 Что такое гармонический осциллятор?

Гармонический осциллятор описывает самые разные системы:

- грузик на пружине;
- математический маятник;
- колебательный контур в электричестве;

Несмотря на разную природу, эти системы подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению.

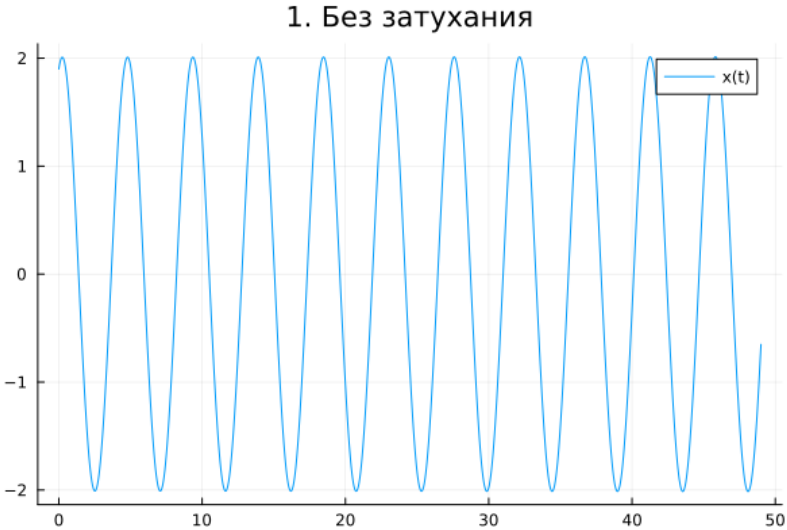
3.1 Что такое гармонический осциллятор?

Гармонический осциллятор описывает самые разные системы:

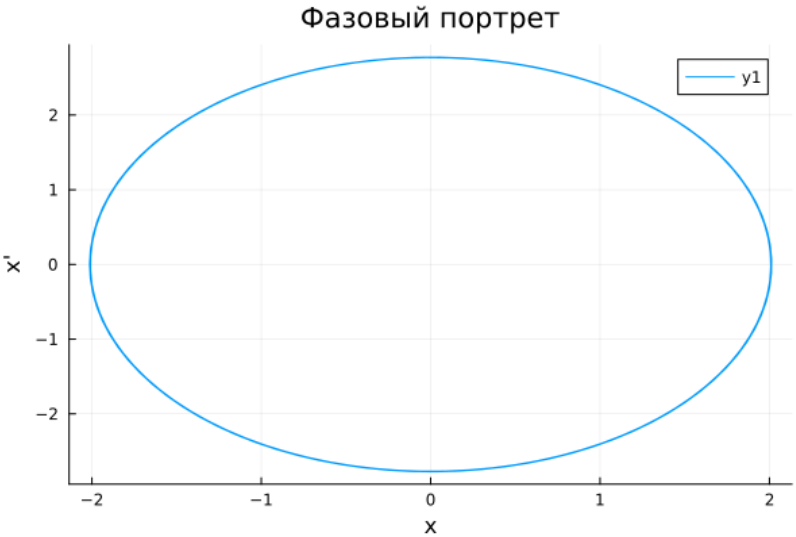
- грузик на пружине;
- математический маятник;
- колебательный контур в электричестве;
- поведение систем в химии, биологии и даже экономике.

Несмотря на разную природу, эти системы подчиняются одному и тому же дифференциальному уравнению.

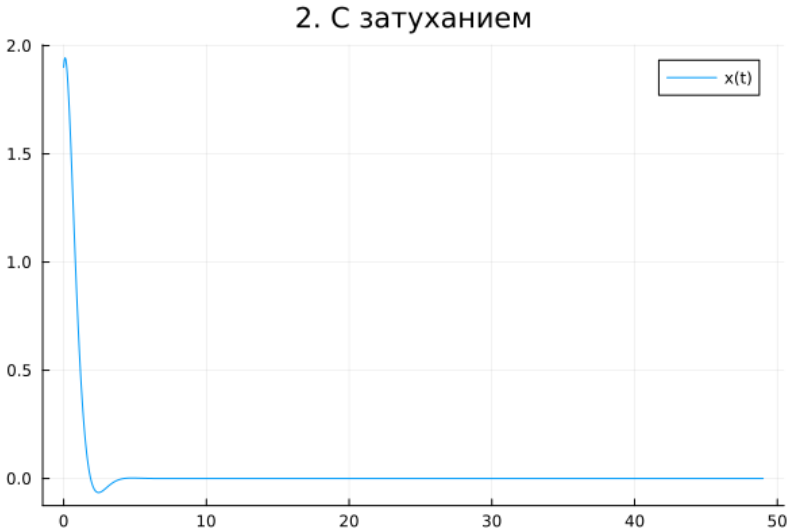
3.2 Без затухания и без внешней силы. Решение уравнения



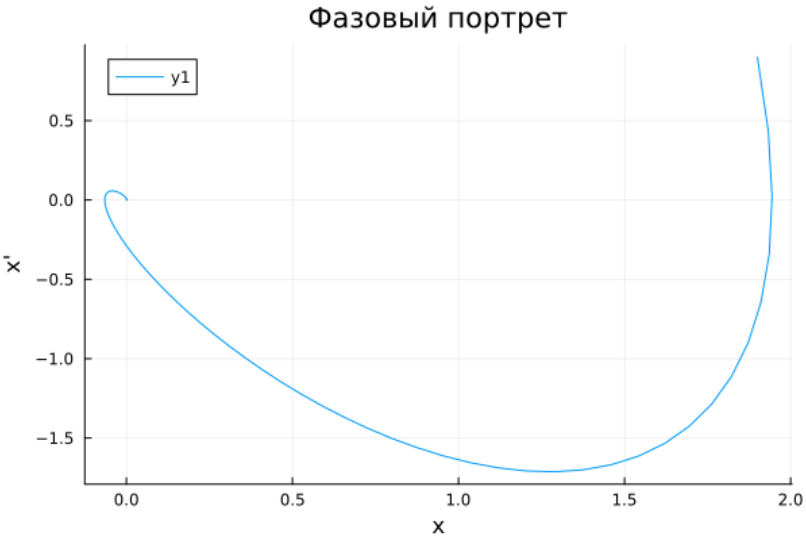
3.3 Без затухания и без внешней силы. Фазовый портрет



3.4 С затуханием и без внешней силы. Решение уравнения

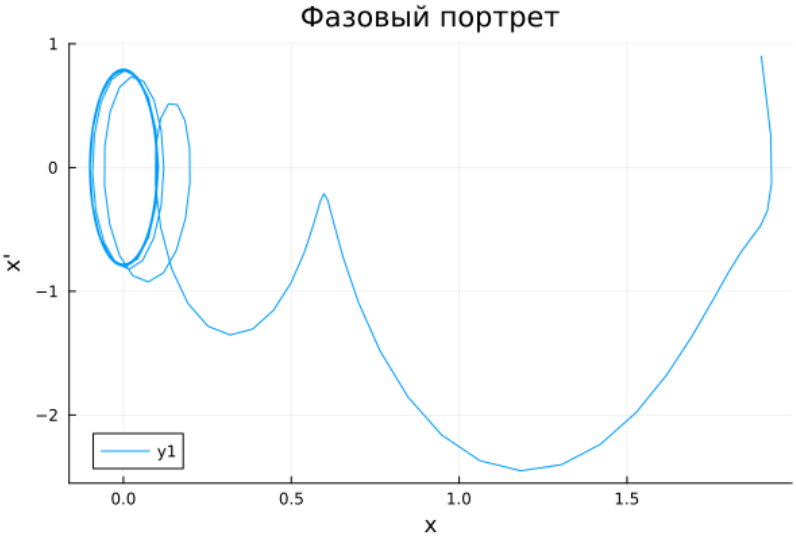


3.5 С затуханием и без внешней силы. Фазовый портрет



3.6 С затуханием и под действием внешней силы. Решение уравнения

3.7 С затуханием и под действием внешней силы. Фазовый портрет



3.8 Вывод

В ходе работы были исследованы три режима работы гармонического осциллятора.